



RallyStats

Manual de Usuario

Carga de estadísticas en vivo, planillas de equipo y reportes en PDF
para partidos de vóley.

Índice

• Introducción	4
• Cuenta e inicio de sesión	4
• Pantalla principal	5
• Pizarra táctica	5
• Gestión de equipos	6
- Crear un equipo	6
- Agregar y editar jugadores	6
- Equipo de ejemplo	7
• Crear un partido nuevo	7
- Datos del rival y del partido	7
- Configuración del partido	7
• Planilla del partido (16 jugadores)	8
- Selección de jugadores	8
• Formación inicial	8
- Roles de líbero (por set)	8
• Pantalla de partido en vivo	9
- Marcador	9
- Cancha	9
- Botones de acción y calificación	9
- Zona de destino (opcional)	10
• Cambios de jugador	10
- Cambio regular	10
- Cambio de líbero	10
- Deshacer un cambio	11
• Sanciones y tarjetas	11
- Cómo cargar una sanción	11
- Escala de sanciones (Regla 21 de la FIVB)	12
• Herramientas durante el partido	13
• Fin de set y fin de partido	13
• Archivo de partidos	14
- Exportar un partido	14
- Importar un partido	14
• Resumen del partido y estadísticas	14
• Exportar el reporte en PDF	15

• Glosario de calificaciones y abreviaturas	15
• Preguntas frecuentes	17
• Contacto	20

1 Introducción

RallyStats es una aplicación para registrar, en tiempo real y desde el celular o la tablet, las estadísticas de un partido de vóley: saque, recepción, ataque, contraataque, bloqueo y errores, jugada por jugada y jugador por jugador. Con esos datos, la app arma automáticamente una planilla de estadísticas y permite compartirla o imprimirla como reporte en PDF.

Con RallyStats podés:

- Guardar tus equipos y planteles de jugadores (hasta 35 por equipo).
- Configurar un partido nuevo (rival, torneo, formato de sets, cambios permitidos).
- Armar la planilla de 16 jugadores habilitados y la formación inicial de cada set.
- Cargar el partido en vivo, punto por punto, con calificación de cada toque.
- Registrar cambios de jugador respetando las reglas oficiales de la FIVB (cambio regular y cambio de líbero), eligiendo los roles de líbero de nuevo en cada set.
- Deshacer un toque, un cambio de jugador o una sanción cargada por error, sin perder el resto de lo anotado.
- Registrar las sanciones/tarjetas del árbitro (amonestación, tarjeta amarilla, roja, expulsión y descalificación) según el reglamento oficial de la FIVB, con el punto o la salida de cancha correspondiente aplicados solos.
- Ver la estadística del partido completo o de un set en particular.
- Exportar y compartir un reporte en PDF con el resultado, la estadística por jugador, la del rival y las zonas de destino de saque, ataque y contraataque.
- Exportar un partido guardado como archivo (no el PDF) para pasarlo a otro dispositivo e importarlo ahí, conservando todos sus datos.
- Elegir entre modo claro y modo oscuro, según preferencia.
- Guardar el archivo histórico de partidos jugados.
- Dibujar y guardar jugadas en una pizarra táctica, con su propio archivo (sección 4).

Además del celular o la tablet (Android), RallyStats también tiene una versión de escritorio para Windows, con las mismas funciones (ver sección 18 para los requisitos). En el celular, la app se usa siempre en posición vertical (no rota a horizontal).

Nota: los equipos, jugadores, partidos y jugadas de pizarra se guardan únicamente en el dispositivo donde se usa la app; no se suben a internet ni se sincronizan solos entre dispositivos, así que conviene exportar (sección 14.1) o generar el PDF (sección 16) de los partidos importantes para conservarlos, pasarlos a otro dispositivo o compartirlos con el cuerpo técnico. La cuenta con la que se inicia sesión (sección 2) es la única excepción: necesita internet para validarse y sí se controla desde un servidor, para que la misma cuenta no se pueda usar en dos dispositivos a la vez.

2 Cuenta e inicio de sesión

Antes de llegar a la pantalla principal (sección 3), RallyStats pide iniciar sesión con una cuenta (email y contraseña). Si todavía no tenés una, "¿No tenés cuenta? Crear una" arma una nueva con esos mismos datos.

Cada cuenta solo puede estar activa en un dispositivo a la vez. Si se intenta iniciar sesión con la misma cuenta en un segundo dispositivo mientras el primero sigue con la sesión abierta, el segundo login se rechaza con un aviso ("Esta cuenta ya está en uso en otro dispositivo..."). Esto evita que una sola cuenta se comparta libremente entre varios dispositivos a la vez.

Para liberar la cuenta y poder usarla en otro dispositivo, hay que cerrar sesión primero: el ícono de salida, en el encabezado de la pantalla principal (sección 3), cierra la sesión de este dispositivo.

A diferencia del resto de los datos de la app (equipos, jugadores, partidos, jugadas de pizarra), que se guardan solo en el dispositivo (sección 1), el inicio de sesión sí necesita conexión a internet: sin ella, no se puede validar la cuenta ni saber si otro dispositivo la tiene tomada.

3 Pantalla principal

Antes de llegar a la pantalla principal hay que iniciar sesión (ver sección 2). Una vez adentro, aparecen cuatro accesos, que son también el orden natural en el que se usa la app para armar y jugar un partido:

- 1 **Nuevo Partido:** inicia el asistente para configurar y arrancar un partido nuevo.
- 2 **Archivo de Partidos:** lista todos los partidos guardados, terminados o en curso.
- 3 **Pizarra:** abre la pizarra táctica para dibujar formaciones y jugadas (ver sección 4).
- 4 **Equipos:** administra los equipos propios y sus planteles de jugadores.

En la parte superior derecha de casi todas las pantallas hay un interruptor de modo claro / modo oscuro (ícono de sol / luna) para alternar entre los dos. La preferencia elegida queda guardada en el dispositivo y se aplica automáticamente la próxima vez que se abre la app. La excepción es la pantalla de partido en vivo (sección 9), donde este interruptor está dentro del menú "Más opciones" del encabezado (sección 12), para no competir con los accesos propios de la carga en vivo.

4 Pizarra táctica

La Pizarra es una cancha en blanco para dibujar formaciones y jugadas a mano (saques, rotaciones, sistemas de ataque o de defensa), pensada para explicar una jugada al equipo antes de ponerla en práctica.

Se puede abrir desde tres lugares:

- **Pantalla principal:** acceso "Pizarra" (sección 3), para armar o repasar una jugada fuera de un partido.
- **Formación inicial:** ícono de Pizarra en el encabezado (sección 8), antes de arrancar un set.
- **Partido en vivo:** ícono de Pizarra en el encabezado (sección 12), sin salir de la carga en vivo.

Dentro de la pizarra:

- Se dibuja con el dedo (o el mouse en la versión de escritorio) directamente sobre la cancha.
- Se puede elegir el color del trazo entre cinco colores, y activar o desactivar que termine en una flecha (útil para marcar desplazamientos o direcciones de ataque).
- Deshacer quita el último trazo dibujado; Borrar todo limpia la cancha por completo.
- Guardar pide un nombre y agrega la jugada al archivo de jugadas, igual que un partido se guarda en el archivo de partidos (sección 14): queda disponible para abrirla de nuevo más adelante, editarla o eliminarla.
- Abrir jugada guardada abre el archivo de jugadas para elegir una ya guardada y seguir editándola (o simplemente repasarla) en vez de empezar un dibujo nuevo.

El archivo de jugadas (accesible también tocando el ícono de carpeta dentro de la pizarra) muestra todas las jugadas guardadas con su nombre, fecha y cantidad de trazos; desde ahí se puede abrir, editar o eliminar cualquiera.

5 Gestión de equipos

Antes de cargar un partido hace falta tener creado, al menos, el equipo propio con sus jugadores. Desde la pantalla principal, tocá Equipos para ver la lista de equipos guardados.

5.1 Crear un equipo

- 1 En la pantalla "Equipos", tocá el botón + Nuevo equipo.
- 2 Escribí el nombre del equipo o club.
- 3 Opcionalmente, completá los datos del cuerpo técnico: Entrenador, Asistente de entrenador, Auxiliar, Médico y Preparador físico.
- 4 El equipo se guarda automáticamente a medida que se completan los datos (no hace falta un botón "Guardar" aparte para el nombre ni para el cuerpo técnico).

Desde la lista de equipos también podés tocar cualquier equipo existente para editarlo, o usar el ícono de tacho para borrar un jugador.

5.2 Agregar y editar jugadores

Dentro de la pantalla de un equipo ("Editar equipo"), tocá Agregar para sumar un jugador nuevo, o tocá un jugador de la lista para editarlo. Cada equipo admite hasta 35 jugadores cargados; de esa lista después se elige, para cada partido, una planilla de hasta 16 habilitados.

Los campos obligatorios son Apellido, Nombre, Número de camiseta y Posición (están marcados con un asterisco); el resto de los datos son opcionales. Los datos que se cargan por jugador son, en el orden en que aparecen en el formulario:

- Apellido y Nombre (obligatorios).
- Número de camiseta (obligatorio).
- Mano hábil (opcional): derecha o izquierda.
- Posición (obligatoria): Armador, Opuesto, Central, Punta/Receptor, Líbero o Universal (un jugador que puede cubrir cualquier puesto salvo el de líbero).
- Foto (opcional): se elige desde el selector de archivos del dispositivo.

- **Edad (opcional):** se puede escribir a mano, o dejar que se calcule sola cargando la fecha de nacimiento (también opcional); si hay fecha de nacimiento cargada, tiene prioridad y la edad se recalcula sola, sin poder editarse a mano.
- **Datos físicos (opcionales):** altura, peso, alcance en bloqueo y alcance en ataque (en cm).

Para borrar un equipo completo, entrá a su pantalla de edición y usá el ícono de tachito de basura del encabezado; la app pide confirmación antes de eliminarlo.

5.3 Equipo de ejemplo

En la pantalla "Equipos", el ícono con forma de estrella del encabezado carga automáticamente un equipo de ejemplo (Club Atlético Central) con 35 jugadores ya cargados, repartidos en partes iguales entre las posiciones y con la edad cargada de las dos formas posibles (algunos con edad a mano, otros con fecha de nacimiento), además del cuerpo técnico ya completo. No trae fotos cargadas (son opcionales y no hay ninguna foto real para asignarles a jugadores de ejemplo). Es útil para probar la app rápidamente sin tener que escribir un plantel entero a mano.

6 Crear un partido nuevo

Tocá Nuevo Partido en la pantalla principal. El armado de un partido tiene cuatro pasos: datos del partido, planilla de 16, formación inicial y, recién ahí, arranca la carga en vivo.

6.1 Datos del rival y del partido

- **Mi equipo:** elegí uno de los equipos ya cargados en "Equipos".
- **Rival:** escribí el nombre del equipo rival. Si el rival también está precargado como equipo propio en la app, se lo puede seleccionar desde "Equipo rival precargado" para autocompletar el nombre.
- **Fecha del partido** (por defecto, la fecha de hoy).
- **Torneo / Liga, Instancia, Categoría y Cancha / sede** (todos opcionales, quedan en el reporte).

6.2 Configuración del partido

Desplegando "Configuración del partido" se pueden ajustar las reglas con las que se juega, con valores por defecto ya cargados según el reglamento estándar:

Parámetro	Valor por defecto	Qué controla
Cantidad máxima de sets	5	Sets totales que se juegan como máximo (mejor de 5).
Puntos para ganar un set (1° al 4°)	25	Puntos necesarios para ganar los sets regulares.
Diferencia mínima (sets 1° al 4°)	2	Ventaja mínima de puntos para cerrar esos sets.
Puntos para ganar el tie-break	15	Puntos del set decisivo (el último posible).
Diferencia mínima (tie-break)	2	Ventaja mínima de puntos para cerrar el tie-break.

Cambios permitidos por set	6	Cambios regulares de jugador habilitados por set y por equipo. Se puede tildar "Sin límite" para no restringirlos.
----------------------------	---	--

Cuando todo esté completo, tocá Continuar: elegir planilla de 16.

7 Planilla del partido (16 jugadores)

En esta pantalla se eligen, del plantel completo del equipo, los jugadores habilitados para este partido en particular (mínimo 6, máximo 16). Los chips de arriba (Todos, ARM, OP, CEN, P/R, LIB, UNI) sirven solo para filtrar la lista visible; no afectan a los jugadores ya seleccionados.

7.1 Selección de jugadores

Tocá cada jugador de la lista para marcarlo o desmarcarlo como habilitado para el partido.

Tocá Continuar: formación inicial para seguir.

8 Formación inicial

Antes de arrancar el set (o cada set siguiente) hay que definir:

- **Quién saca primero:** el equipo propio o el rival. A partir del segundo set, la app sugiere alternar el saque respecto al set anterior (se puede cambiar si hace falta corregirlo); en el set decisivo (tie-break) no sugiere nada, porque el reglamento indica un nuevo sorteo.
- **La formación** de las 6 posiciones en cancha, asignando un jugador a cada una: fila delantera (4-3-2) y fila trasera (5-6-1, donde el puesto 1 es el que saca). El líbero nunca ocupa una de estas 6 posiciones: se asigna aparte, más abajo, y entra en cancha durante el set mediante el cambio de líbero (ver sección 10.2). A partir del segundo set del partido, las 6 posiciones aparecen precargadas con la misma formación titular del set anterior, para no tener que volver a elegir jugador por jugador cuando el equipo repite sexteto; se puede cambiar libremente antes de tocar Comenzar set.
- **Roles de líbero** (opcional): si entre los jugadores habilitados hay uno o más líberos, aparece acá, debajo del sexteto, la sección "Roles de líbero" (ver más abajo).
- **Armador rival** (opcional): solo a modo informativo, en qué posición arranca.
- **Registrar zona de destino en saque y ataque:** si está activada, al calificar un saque o un ataque se va a poder marcar (opcionalmente) a qué zona de la cancha rival fue dirigido. Esta opción se define una vez por set.

8.1 Roles de líbero (por set)

Si el equipo tiene uno o más líberos entre los jugadores habilitados para el partido, debajo del sexteto inicial aparecen dos selectores opcionales: líbero defensor (el que entra cuando saca el equipo propio) y líbero receptor (el que entra cuando saca el rival). Ambos roles pueden recaer en el mismo jugador.

Esta elección se hace de nuevo antes de cada set, porque el equipo puede usar líberos distintos set a set: a partir del segundo set los selectores aparecen precargados con lo elegido en el set anterior, pero se pueden cambiar libremente. Definirlos habilita, durante ese set, la sugerencia automática de cambio de líbero cuando corresponde (ver sección 10.2).

Debajo de los selectores de líbero aparece el checkbox "Líbero automático por central en el fondo", tildado por defecto: si está activado, entra solo el líbero que corresponda por el central que rota a la fila de fondo (el defensor cuando saca el equipo propio, salvo que sea ese central quien va a sacar, o el receptor cuando saca el rival), sin necesitar el cambio manual. Destildado, esos cambios se siguen sugiriendo pero hay que aplicarlos a mano desde el panel de cambios (sección 10.2). También se elige de nuevo en cada set.

Con todas las posiciones asignadas, tocá Comenzar partido (o Comenzar set N si es un set siguiente dentro de un partido ya en curso) para pasar a la pantalla de carga en vivo.

En el encabezado de esta pantalla hay además un ícono de Pizarra, para repasar una formación o jugada dibujada de antemano (sección 4) antes de arrancar el set, sin perder lo ya elegido acá.

9 Pantalla de partido en vivo

Es la pantalla principal de uso durante el partido. Se divide en tres partes: el marcador, la cancha con la formación actual y la grilla de botones de acción.

9.1 Marcador

Muestra el nombre y el puntaje de cada equipo en el set actual, un ícono de pelota junto al equipo que está sacando, y debajo el resultado en sets y el número de set en curso. Si se cargó la posición del armador rival al armar el set (sección 8), también se muestra ahí abajo como dato informativo durante todo el partido.

9.2 Cancha

Representa las 6 posiciones de la cancha propia (fila delantera 4-3-2 arriba, fila trasera 5-6-1 abajo) con el jugador que ocupa cada una en este momento. El puesto que saca (posición 1) se resalta en color. La cancha se actualiza sola con cada rotación y con cada cambio de jugador.

9.3 Botones de acción y calificación

Debajo de la cancha hay ocho botones de acción. La app solo habilita en cada momento los botones que corresponden a la etapa actual del punto (por ejemplo, no deja registrar un ataque si todavía no hubo recepción); los botones deshabilitados se ven en gris.

Botón	Cuándo se habilita	Qué registra
Saque	Cuando le toca sacar al equipo propio.	Calificación del saque del jugador que está en el puesto 1.
Contra	Con la pelota en juego del lado rival.	Calificación de un contraataque (posterior a defensa/bloqueo).
Recepción	Cuando el rival sacó.	Calificación de la recepción, eligiendo qué jugador recibió.
Ataque	Después de una recepción no terminal.	Calificación del primer ataque (K1), eligiendo el jugador.

Bloqueo (Punto)	Con la pelota en juego del lado rival.	Punto de bloqueo; permite elegir uno o más bloqueadores.
Error Genérico	En cualquier momento.	Error propio no atribuible a un toque puntual (rotación, cuatro toques, etc.), con jugador opcional.
Punto Rival	Al recibir o defender.	Punto directo del rival no atribuible a una acción propia cargada aparte; pide elegir si fue de ataque o de contraataque.
Error Rival	Al recibir, atacar o defender.	Error no forzado del rival que le da el punto al equipo propio; pide elegir si fue de saque, ataque, contraataque o genérico.

Al tocar Punto Rival o Error Rival se abre un panel chico para elegir con qué tocó el rival, antes de registrar el punto. Es una clasificación distinta e independiente de Error Genérico, que sigue siendo para errores propios (de rotación, cuatro toques, etc.), no del rival.

A diferencia de Punto Rival, el botón Error Rival también queda habilitado mientras es el turno de ataque propio (K1): el rival puede cometer una falta (por ejemplo, un toque de red) antes de que la pelota llegue siquiera a nuestro jugador, y ese punto también se tiene que poder cargar sin esperar a la etapa de recepción o defensa.

Al tocar Saque, Recepción, Ataque o Contra se abre un panel donde, si corresponde, primero se elige el jugador y después se toca la calificación del toque. Las escalas de calificación son:

Fase	Escala de calificación
Saque	PP Punto (Doble Positiva) · P Positiva · N Negativa · NN Error (Doble Negativa)
Ataque / Contra	PP Punto (Doble Positiva) · P Positiva · N Negativa · BLOQ Bloqueado · NN Error (Doble Negativa)
Recepción	PP Perfecta (Doble Positiva) · P Positiva · ! Exclamativa · N Negativa · V/ Vendida · NN Error (Doble Negativa)

Una recepción calificada como V/ Vendida no habilita Ataque (la pelota quedó descontrolada del lado rival, no en condiciones de armar un ataque propio): habilita Contra, Bloqueo (Punto), Error Genérico, Punto Rival y Error Rival, igual que cualquier otra pelota en juego del lado rival.

Para el bloqueo se puede elegir uno o más jugadores (bloqueo doble o triple); para "Error Genérico" se puede elegir un jugador o dejarlo sin asignar.

Las fichas para elegir jugador en estos paneles se muestran agrupadas por línea de juego: primero armador y opuesto, después el/los central/es, después punta(s) y universal(es), y el líbero al final (junto a las puntas), en vez del orden de posición en cancha.

9.4 Zona de destino (opcional)

Si en la formación del set se activó "Registrar zona de destino", al calificar un saque o un ataque aparece además un cuadro dividido en las 6 zonas de la cancha rival, numeradas de frente para quien anota (2-3-4 junto a la red, 1-6-5 en el fondo) para marcar, de forma opcional, hacia dónde fue dirigido el toque. Esta información después se resume en el reporte en PDF (sección 16).

Al usar la app en una ventana ancha (por ejemplo, en una computadora), los ocho botones de acción se acomodan solos en un formato más compacto para entrar siempre completos en pantalla, sin necesidad de hacer scroll para llegar a los de más abajo.

10 Cambios de jugador

Se registran desde el ícono de flechas cruzadas del encabezado de la pantalla en vivo. El panel de cambios tiene dos modos: Cambio regular y Cambio de líbero, cada uno con sus propias reglas (las mismas que usa el reglamento oficial de la FIVB, vigente también en los torneos de FeVA y de las federaciones metropolitanas):

10.1 Cambio regular

- Cada titular tiene, como máximo, un único suplente fijo: puede salir por él una vez y volver a entrar una vez más, siempre entre esos dos mismos jugadores.
- Un líbero nunca puede intervenir en un cambio regular.
- Cada cambio regular consume un cupo del total configurado para el partido (por defecto, 6 por set); el contador de cambios usados se muestra arriba del panel.
- Para hacerlo: elegí primero quién sale (solo se pueden elegir jugadores en cancha habilitados según la regla anterior) y después quién entra del banco.
- Entre las opciones del banco, la app resalta con una estrella y un borde de color a quienes juegan la misma posición que el titular que sale, como "cambio sugerido": es solo una ayuda visual, no una restricción, se puede elegir cualquier otro jugador habilitado del banco igual.

10.2 Cambio de líbero

Solo está disponible si el equipo tiene al menos un líbero declarado en la formación de este set (sección 8.1). Reglas:

- El líbero solo puede entrar en un puesto de fila trasera (posiciones 1, 5 o 6), y no puede ocupar el puesto que está a punto de sacar.
- Solo puede haber un líbero en cancha a la vez, aunque el equipo haya declarado dos.
- El líbero en cancha solo puede salir por el mismo jugador al que reemplazó, o cambiarse directamente por el otro líbero declarado (si el equipo tiene dos).
- El cambio de líbero no consume el cupo de cambios regulares del set, y es prácticamente ilimitado (con al menos una jugada de diferencia entre dos cambios seguidos en el mismo puesto).

La app además puede automatizar estas situaciones, sin necesitar acción manual:

- **Central que saca y pierde el punto:** si estaba configurado un líbero receptor, entra automáticamente por ese central en cuanto el punto pasa a manos del rival.
- **Líbero que rota a la fila delantera:** sale automáticamente y vuelve el jugador al que había reemplazado, ya que un líbero nunca puede jugar adelante.
- **Central que queda en el fondo (sacando nosotros o el rival):** si está tildado el checkbox "Líbero automático por central en el fondo" de la formación de este set (sección 8.1), entra solo el líbero que corresponda por ese central: el defensor si el saque es nuestro (salvo que ese central sea quien va a sacar), o el receptor si saca el rival, incluso al arrancar el set si ya arranca sacando el rival. Destildado, la app lo sigue sugiriendo pero hay que aplicarlo a mano, igual que antes.

Cuando corresponde y no se aplicó solo, el panel de cambio de líbero también sugiere directamente el cambio recomendado para un central que quedó en el fondo, con un botón para aplicarlo en un toque.

10.3 Deshacer un cambio

Si te equivocaste al registrar un cambio (regular o de líbero), el mismo panel de cambios tiene un botón Deshacer último cambio. Solo deshace el cambio más reciente del set (no uno anterior), devuelve a la cancha al jugador que había salido y, si el cambio deshecho era regular, no queda contado contra el cupo de cambios del set.

Los cambios automáticos (central reemplazado por el líbero receptor al perder el saque, o líbero que sale obligado al rotar a la fila delantera) no se pueden deshacer desde este botón, porque responden a una regla del reglamento y no a un error de carga.

El botón Deshacer del encabezado (sección 12) es más general: deshace lo último que haya pasado en el set, sea una jugada o un cambio de jugador manual. Si un cambio automático quedó colgando justo después de la última jugada (por ejemplo, el líbero receptor que entró solo al perder el saque), ese botón lo revierte junto con la jugada, para dejar la cancha como estaba antes.

11 Sanciones y tarjetas

Se registran desde el ícono de tarjetas del encabezado de la pantalla en vivo, según el reglamento oficial de conducta incorrecta de la FIVB (Regla 21), vigente también en los torneos de FeVA y de las federaciones metropolitanas.

11.1 Cómo cargar una sanción

Al abrir el panel aparece primero un historial con las sanciones ya cargadas en el set actual (a quién, con qué equipo, la sanción y en qué punto del marcador fue), para llevar la cuenta sin tener que salir de la pantalla en vivo. El ícono de tarjetas del encabezado también muestra esa cantidad como numerito mientras haya alguna cargada en el set.

El panel se completa paso a paso (equipo > a quién > categoría > confirmar), con botones Atrás y Siguiente para moverse entre pasos, en vez de una sola pantalla larga: así entra cómodo aunque el plantel habilitado tenga los 16 jugadores.

- 1 Elegí a qué equipo sancionó el árbitro: el propio o el rival.
- 2 **Elegí a quién:** un jugador del plantel propio, o "Banco / Cuerpo técnico" si la sanción no fue a un jugador en particular. Como la app no lleva el plantel rival jugador por jugador, para el equipo rival se escribe el número de camiseta en vez de elegir de una lista.
- 3 **Elegí la categoría** de la conducta que sancionó el árbitro: Conducta grosera, Conducta ofensiva, Agresión o Demora/Advertencia (ver la escala completa en 9.2).
- 4 La app calcula sola qué sanción corresponde, según cuántas veces ya se sancionó a esa misma persona por esa misma categoría en lo que va del partido, y muestra la tarjeta y la consecuencia antes de confirmar.
- 5 Tocá Registrar sanción para aplicarla.

Si la sanción obliga a la persona a abandonar la cancha y estaba jugando, el mismo panel pide a continuación elegir el reemplazo: primero ofrece el suplente regular de ese puesto si todavía tenía cupo de cambio; si no, cualquier otro jugador del banco (salvo los líberos declarados), sin que ese reemplazo cuente contra el límite de cambios del set. Si no hay ningún suplente disponible, la app avisa que el equipo queda incompleto en esa posición: es una situación excepcional que hay que resolver a criterio del cuerpo técnico y el árbitro, no algo que la app pueda decidir sola.

La app respeta automáticamente el alcance de cada sanción al armar las listas de banco disponible (para este reemplazo y para cualquier cambio posterior): un jugador Expulsado no aparece como opción durante el resto de ese set, y uno Descalificado no vuelve a aparecer en ningún set restante del partido.

Una sanción se puede deshacer igual que cualquier otra acción, con el botón **Deshacer** del encabezado (sección 12): revierte el punto o la salida de cancha que haya generado, junto con el reemplazo obligatorio si lo hubo.

11.2 Escala de sanciones (Regla 21 de la FIVB)

La sanción depende de la categoría de la conducta y de cuántas veces ya se sancionó a esa misma persona por esa misma categoría en el partido (no se reinicia entre sets):

Categoría	Ocurrencia	Sanción	Tarjetas	Consecuencia
Conducta grosera	1ª	Castigo	Roja	1 punto y saque para el equipo rival.
Conducta grosera	2ª	Expulsión	Roja + Amarilla juntas	Debe abandonar la cancha por el resto del set.
Conducta grosera	3ª	Descalificación	Roja + Amarilla separadas	Debe abandonar por el resto del partido.
Conducta ofensiva	1ª	Expulsión	Roja + Amarilla juntas	Debe abandonar la cancha por el resto del set.
Conducta ofensiva	2ª	Descalificación	Roja + Amarilla separadas	Debe abandonar por el resto del partido.
Agresión	1ª	Descalificación directa	Roja + Amarilla separadas	Debe abandonar por el resto del partido.
Demora/Advertencia	1ª	Amonestación	Amarilla	Solo prevención, sin efecto en el marcador.
Demora/Advertencia	2ª en adelante	Castigo por demora	Roja	1 punto y saque para el equipo rival.

Las tarjetas mostradas y la cantidad de amarillas/rojas recibidas por cada jugador quedan reflejadas en la tabla de estadísticas (sección 15) y en el reporte en PDF (sección 16).

12 Herramientas durante el partido

En el encabezado de la pantalla en vivo hay accesos rápidos adicionales:

Ícono	Función
Deshacer	Anula la última acción cargada (toque, punto, cambio de jugador o sanción/tarjeta) y revierte el marcador y la etapa del punto si hacía falta. Útil para corregir una carga hecha por error. Deja de estar disponible una vez que se confirma el fin de un set (ver sección 13).
Ver estadísticas	Abre el resumen de estadísticas del partido en curso (ver sección 15).
Cambio de jugador	Abre el panel de cambios (ver sección 10), que también permite deshacer el último cambio (sección 10.3).
Pizarra	Abre la pizarra táctica (sección 4) para dibujar una jugada sin salir de la carga en vivo.
Confirmar fin de set	Solo aparece cuando el set en curso llegó a su puntaje de cierre y todavía no fue confirmado. Ver sección 13.
Más opciones	Agrupar Simular resto del set, Abandonar partido y el interruptor de modo claro/oscuro, para no ocupar tanto lugar en el encabezado en pantallas angostas.

- **Simular resto del set:** carga puntos al azar (jugador, calificación y resultado) hasta terminar el set actual. Cada acción simulada se puede deshacer igual que una cargada a mano. Pensado para probar la app o mostrar cómo funciona sin cargar todo el set manualmente.
- **Abandonar partido:** borra por completo el partido en curso (no se puede deshacer). La app pide confirmación antes de eliminarlo.

13 Fin de set y fin de partido

Cuando un equipo llega a los puntos necesarios con la diferencia mínima configurada, el set termina y aparece un aviso con el resultado del set y el resultado en sets del partido, con dos opciones: Ver estadísticas del set (abre el resumen de ese set en particular, sección 15) o Cerrar (vuelve a la pantalla en vivo sin decidir nada todavía).

A propósito, ese aviso NO obliga a seguir de largo: el set queda "pendiente de confirmar" y se puede seguir usando el botón Deshacer con normalidad mientras tanto, por si el árbitro termina revirtiendo el último punto. Recién al tocar el botón Confirmar fin de set del encabezado (que aparece únicamente mientras el set está en este estado pendiente, ver sección 12) el set queda bloqueado en firme y deja de poder deshacerse.

Al confirmar, la app avanza según corresponda:

- Si todavía no está definido el partido, se vuelve a la pantalla de formación (sección 8) para armar el próximo set.

- Si el partido queda definido con ese set (un equipo alcanza los sets necesarios para ganar), la app guarda el partido automáticamente en el archivo y pasa directo a la pantalla de resumen (sección 15), donde aparece un botón Volver al inicio para salir directo a la pantalla principal sin tener que retroceder pantalla por pantalla. El mismo botón Confirmar fin de set del encabezado se usa también para este último set: el partido no se da por terminado en forma automática, para dejarle al árbitro la misma posibilidad de revertir el punto final.

14 Archivo de partidos

Desde la pantalla principal, Archivo de Partidos lista todos los partidos guardados, con fecha, torneo, resultado en sets y un ícono que indica si están terminados (tilde, en verde) o todavía en curso (flecha de reproducir, en naranja).

- Tocar un partido terminado abre directamente su resumen de estadísticas (sección 15).
- Tocar un partido en curso retoma la carga en vivo exactamente donde había quedado, reconstruyendo el marcador, la rotación y los cambios ya realizados.
- Desde el menú de tres puntos de cada partido se lo puede exportar (ver 12.1) o eliminar del archivo.

14.1 Exportar un partido

La opción Exportar del menú de tres puntos de un partido genera un archivo con todos sus datos (equipos, marcador, jugada por jugada y cambios de jugador). A diferencia del reporte en PDF (sección 16), que es solo para leer o imprimir, este archivo se puede volver a importar en RallyStats en otro dispositivo (sección 14.2) para seguir teniéndolo disponible ahí, incluso si todavía estaba en curso.

En Android se abre la hoja para compartir de siempre (WhatsApp, correo, Drive, etc.); en la versión de Windows, en cambio, se abre un cuadro para elegir en qué carpeta de la computadora guardar el archivo.

14.2 Importar un partido

El ícono de subir archivo, en el encabezado de "Archivo de Partidos", abre un selector para elegir un archivo de partido exportado antes (sección 14.1) y agregarlo al archivo de este dispositivo. Si ya hay ahí un partido con el mismo identificador (por ejemplo, si el mismo archivo se importa dos veces), se guarda como una copia nueva y aparte, sin pisar el que ya estaba.

15 Resumen del partido y estadísticas

Esta pantalla se abre automáticamente al terminar un partido, o desde el ícono de estadísticas durante la carga en vivo, o tocando un partido terminado en el archivo. Muestra:

- Los datos generales del partido (fecha, torneo, instancia, categoría, cancha) y el resultado final.
- Si acabás de terminar el partido, un aviso y un botón Volver al inicio para ir directo a la pantalla principal.
- El resultado punto a punto de cada set jugado.
- Una tabla de estadísticas por jugador, con una fila de TOTAL EQUIPO al final.

- Una sección aparte, "Estadística del rival", con sus errores por tipo (saque, ataque, contra, genérico) y los puntos que ganó con su propio toque (ataque o contra).

El selector Estadística permite elegir entre el partido completo o un set en particular (afecta también a la sección "Estadística del rival"); al abrirse justo después de terminar un set desde el aviso de fin de set (sección 13), arranca directamente con ese set seleccionado. La tabla por jugador incluye: puntos totales, errores totales, el desglose de saque, ataque y contraataque por calificación (PP/P/N/BI/NN) junto con el porcentaje de efectividad de cada uno, puntos de bloqueo, errores genéricos, y el desglose de recepción (total, PP, P, I, N, VI, NN) junto con el porcentaje de efectividad de recepción. Los tres porcentajes de efectividad se calculan así:

- **Saque:** (PP + P) sobre el total de saques.
- **Ataque y Contraataque:** PP sobre el total de toques (PP + P + N + BI + NN).
- **Recepción:** (PP + P) sobre el total de recepciones.

16 Exportar el reporte en PDF

Desde la pantalla de resumen del partido (sección 15), el ícono de PDF del encabezado genera y abre el diálogo para compartir o guardar un reporte completo en PDF, listo para enviar por WhatsApp o correo, o para imprimir.

El reporte incluye:

- 1 Encabezado con equipos, fecha, torneo, instancia, categoría y cancha.
- 2 Resultado de cada set y el equipo ganador del partido.
- 3 La tabla de estadística completa por jugador (la misma información que en la sección 15), con una referencia al pie que explica cada abreviatura.
- 4 Una tabla con los errores del rival por tipo (saque, ataque, contra, genérico) y los puntos que ganó con su propio toque (ataque o contra).
- 5 Si se registraron zonas de destino durante el partido: un desglose de saque, ataque y contraataque por separado, por zona de cancha (1 a 6), tanto a nivel equipo como por jugador.
- 6 Si el partido tuvo más de un set: el detalle de estadística de cada set por separado.

Nota: el reporte en PDF es, hoy, la única forma de sacar los datos de un partido fuera del dispositivo. Conviene exportarlo y guardarlo (o enviarlo al cuerpo técnico) apenas termina cada partido importante.

17 Glosario de calificaciones y abreviaturas

Calificaciones de saque, ataque y contraataque

	Significado
--	-------------

PP	Punto (Doble Positiva): punto directo, el toque termina el punto a favor propio.
P	Positiva: toque bueno, el punto sigue en juego.
N	Negativa: toque que dificulta la jugada propia pero no termina el punto.
BLOQ	Bloqueado: solo en ataque/contra, el toque fue bloqueado por el rival (termina el punto en contra).
NN	Error (Doble Negativa): el toque termina el punto a favor del rival.

Calificaciones de recepción

	Significado
PP	Perfecta (Doble Positiva): recepción perfecta.
P	Positiva: recepción buena.
!	Exclamativa: recepción efectiva.
N	Negativa: recepción negativa.
VI	Vendida: recepción muy negativa, prácticamente regalada al rival.
NN	Error (Doble Negativa): error de recepción, termina el punto a favor del rival.

Abreviaturas de la tabla de estadísticas

	Significado
Pts	Puntos totales convertidos por el jugador (o por el equipo).
Err	Errores totales cometidos.
Saq / Atq / Ctr	Saque / Ataque / Contraataque.
Saq %	Efectividad de saque: $(PP + P) / \text{total de saques}$.
Atq % / Ctr %	Efectividad de ataque / contraataque: $PP / \text{total de toques } (PP + P + N + BI + NN)$.
Blq	Puntos de bloqueo.
E. Gen	Errores genéricos (rotación, cuatro toques, etc.).
Rec Tot	Total de recepciones registradas.
Rec %	Efectividad de recepción: $(PP + P) / \text{total de recepciones}$.

ARM · OP · CEN · P/R · LIB · UNI	Posiciones: Armador · Opuesto · Central · Punta/Receptor · Líbero · Universal.
Z1 a Z6	Zonas de destino de la cancha rival, numeradas de frente para quien anota.

18 Preguntas frecuentes

¿Dónde se guardan los datos de la app?

Todo se guarda de forma local en el dispositivo (equipos, jugadores y partidos). Desinstalar la app o borrar sus datos elimina también esa información, así que conviene exportar en PDF los partidos que se quieran conservar.

¿Cuántos partidos puedo cargar en el Archivo de Partidos?

No hay un límite fijo: la app no pone ningún tope a la cantidad de partidos guardados. En la práctica, el único límite es el espacio libre en el dispositivo, y como cada partido ocupa muy poco, se pueden acumular miles de partidos sin problema.

¿Qué versión de Android necesito para usar RallyStats?

RallyStats necesita Android 7.0 (API 24) o superior. Se recomienda mantener el sistema operativo del celular o la tablet actualizado para un mejor funcionamiento.

¿Qué necesito para usar RallyStats en Windows (PC o notebook)?

Hace falta Windows 10 de 64 bits o superior (Windows 11 incluido); no funciona en Windows 7, 8 / 8.1 ni en versiones de 32 bits. La versión de Windows es un ejecutable (volley_stats_app.exe) que no requiere instalación, pero viene acompañado de varios archivos .dll necesarios para que funcione: hay que conservar todos los archivos de la carpeta juntos (no alcanza con copiar solo el .exe a otro lado) y ejecutarlo desde ahí. Tiene las mismas funciones que la versión de Android.

¿Necesito conexión a internet para poder tomar la estadística?

Solo para iniciar sesión (sección 2), que valida la cuenta contra un servidor. Una vez adentro, la carga en vivo, las planillas de equipo y el cálculo de estadísticas se hacen enteramente en el dispositivo, sin necesitar conexión. También hace falta conexión para acciones puntuales que dependen del sistema operativo, como enviar el reporte en PDF por WhatsApp o correo (sección 16).

¿Puedo usar la misma cuenta en dos dispositivos a la vez?

No. Cada cuenta solo puede tener la sesión abierta en un dispositivo por vez; si se intenta entrar con la misma cuenta en otro dispositivo mientras el primero sigue adentro, el segundo login se rechaza (ver sección 2). Hay que cerrar sesión en uno para poder usar la cuenta en el otro.

¿Qué pasa si la aplicación deja de funcionar mientras estoy anotando? ¿Pierdo el progreso?

No debería perderse: cada toque, punto, cambio de jugador o sanción se guarda en el dispositivo apenas se carga, sin esperar a que termine el set ni el partido. Si la app se cierra sola, se traba o el celular se apaga, al volver a abrirla el partido va a aparecer "en curso" en Archivo de Partidos (sección 14) y se puede retomar exactamente donde había quedado. Como mucho se puede llegar a perder la última acción que se estaba por confirmar justo en el momento del cierre.

¿Puedo pasar un partido de un celular a otro, o verlo en dos dispositivos a la vez?

Se puede pasar un partido a otro dispositivo exportándolo (sección 14.1) e importándolo ahí (sección 14.2); a diferencia del reporte en PDF (sección 16), que es solo para leer, ese archivo se puede volver a abrir en la app, incluso si el partido todavía estaba en curso. Lo que no se puede hacer es cargar el mismo partido en vivo desde dos dispositivos a la vez: una vez importada, cada copia queda independiente y no se sincroniza sola con el original.

¿Puedo cambiar los datos de un equipo ya creado?

Sí. Desde "Equipos", tocá el equipo que querés modificar para entrar a "Editar equipo": ahí se puede cambiar el nombre, agregar o quitar jugadores, y editar los datos de cada uno (nombre, número, posición, edad o fecha de nacimiento, altura, peso, alcances y mano de ataque). Los cambios se guardan automáticamente, igual que al crear el equipo (sección 5.1).

¿Hace falta cargar el equipo rival como equipo propio antes de jugar?

No. En "Datos del rival y del partido" (sección 6.1) alcanza con escribir el nombre del rival a mano. Precargarlo como equipo propio en "Equipos" es opcional, y solo sirve para autocompletar el nombre más rápido si se enfrenta seguido al mismo rival.

Me equivoqué al cargar un toque, ¿cómo lo corrijo?

Usá el botón de Deshacer en el encabezado de la pantalla en vivo, tantas veces como haga falta; deshace de a una acción por vez, empezando por la última (sea un toque, un cambio de jugador manual o una sanción/tarjeta), respetando siempre el orden en que se cargaron.

Me equivoqué en un cambio de jugador, ¿cómo lo corrijo?

Desde el panel de Cambio de jugador, tocá Deshacer último cambio (sección 10.3). Solo funciona para el cambio más reciente del set y, si era un cambio regular, no queda contado contra el cupo de cambios.

¿Para qué sirve "Simular resto del set"?

Carga automáticamente puntos al azar hasta terminar el set. Sirve para probar rápidamente la app o demostrar su funcionamiento sin tener que cargar cada toque a mano; no está pensado para usarse durante un partido real.

¿Puedo cambiar la configuración de sets o de cambios una vez arrancado el partido?

No: la configuración se define al crear el partido (sección 6.2) y se mantiene durante todos sus sets.

¿Qué pasa si abandono un partido por error?

"Abandonar partido" borra el partido por completo y no se puede deshacer. Si el partido ya tenía un set terminado o estaba definido, se recomienda exportar el PDF (sección 16) antes de abandonarlo, por si se necesitan esos datos más adelante.

¿Puedo corregir las estadísticas de un partido que ya terminó?

No directamente. Sí hay margen para corregir un punto justo al final de un set (por ejemplo, si el árbitro revierte el último punto): mientras un set no se haya confirmado con el botón Confirmar fin de set del encabezado (sección 12 y sección 13), Deshacer sigue funcionando con normalidad, aunque el marcador ya haya llegado al puntaje que cierra el set. Una vez confirmado ese botón, el set queda bloqueado y ya no se puede deshacer nada de ahí; lo mismo pasa con el partido entero al confirmar el set decisivo. Si un partido ya confirmado tiene un error importante, se puede eliminar desde el menú de tres puntos en Archivo de Partidos (sección 14) y cargarlo de nuevo desde cero.

¿El líbero puede sacar?

No. Por eso la app no permite que un líbero entre en el puesto que está a punto de sacar (posición 1 cuando saca el equipo propio); ver la sección 10.2.

¿Cómo cambio entre modo claro y modo oscuro?

Con el interruptor de modo claro / modo oscuro (ícono de sol / luna) que aparece en la esquina superior derecha de casi cualquier pantalla de la app (ver sección 3); en la pantalla de partido en vivo está dentro del menú "Más opciones" del encabezado (sección 12). La elección queda guardada en el dispositivo.

¿RallyStats está disponible en iOS (iPhone/iPad)?

Todavía no. El proyecto está hecho en Flutter, que sí permite compilar para iOS, pero esa parte todavía no se armó ni se probó: para hacerlo hace falta una Mac con Xcode, algo que hoy no forma parte del flujo de trabajo del proyecto. Por ahora, RallyStats está disponible para Android y, como versión de escritorio, para Windows (ver la pregunta anterior); para iOS y para Mac todavía no.

19 Contacto

Para consultas, reportar un problema o sugerir una mejora para RallyStats, podés escribir a:

ecastiglione@frba.utn.edu.ar · federperez@frba.utn.edu.ar

Fin del manual. Ante cualquier duda adicional, este documento puede actualizarse a medida que la app incorpore nuevas funciones.